

الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في

المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي، وقانوني الانعكاس.

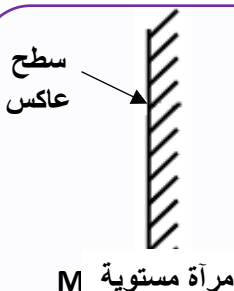
2

الوحدة التعليمية رقم 2: صورة جسم معطاة بمرآة

مركبات الكفاءة: يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.

السندات التعليمية: مرآة مستوية، تجهيز تجربة الشمعتين ...

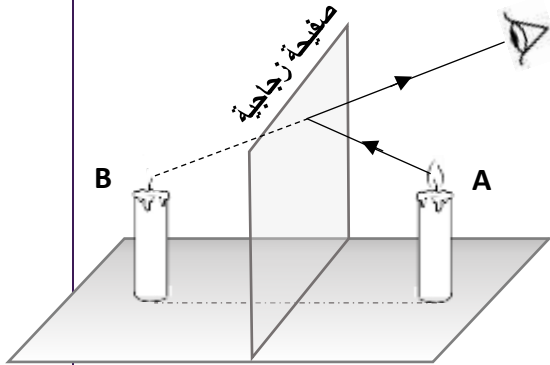
الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم
- المرآة المستوية - صورة جسم بواسطة المرآة المستوية - خصائص الصورة	وضعية جزئية: بينما كان عمر يعود مريضا في المستشفى، تعجب عندما رأى كتابة مقلوبة وغير مفهومة على مقدمة سيارة الإسعاف - برأيك لماذا تكتب "سيارة الإسعاف" مقلوبة في مقدمة السيارة؟ (1) المرآة المستوية نشاط: ضع جسما عليه كتابة أمام مرآة مستوية وانظر إلى صورته على المرآة من مواضع مختلفة. ملاحظة: - الصورة المتشكلة على المرآة للجسم معكوسة (الكتابة معكوسة).	مع1: يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة المرآة - يحدد أبعاد الصورة
	نتيجة: - المرآة المستوية هي كل سطح مستو عاكس للضوء. - موقع الصورة على المرآة لا يرتبط بموقع العين. - الصورة الافتراضية على المرآة معكوسة أفقيا.	مع1: يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة المرآة - يحدد أبعاد الصورة



- يحدد
موضع
الصورة

(2) صورة جسم بواسطة المرآة المستوية وخصائصها:

نشاط2: (تجربة الشمعتين)

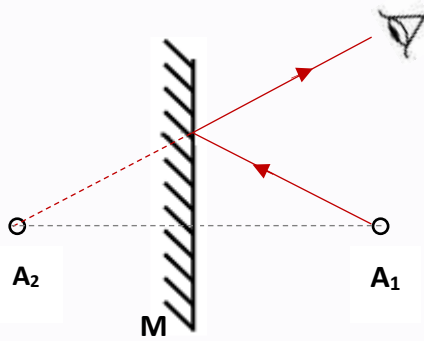


خذ شمعتين متماثلتين طولاً وحجماً، أشعل إحداهما (A) وثبتها على بعد مسافة معينة من صفحة زجاجية. ضع الشمعة الثانية (B) دون إشعالها وراء الصفحة الزجاجية وفي موضع خيال الشمعة الأولى.

ملاحظة2:

- تبدو الشمعة الثانية (B) مشتعلة.
- المسافة بين الشمعة المشتعلة والصفحة الزجاجية تساوي المسافة بين الشمعة غير المشتعلة والصفحة الزجاجية.

استنتاج:



الجسم وصورته الافتراضية متناظران بالنسبة لمرآة مستوية.

تقويم

ارسم الصورة الافتراضية للمثلث ABC بالنسبة لمرآة مستوية M

الحل

الصورة الافتراضية للمثلث ABC هو المثلث A'B'C' نظيره بالنسبة للمرآة.

